

PRIMER EXAMEN PARCIAL

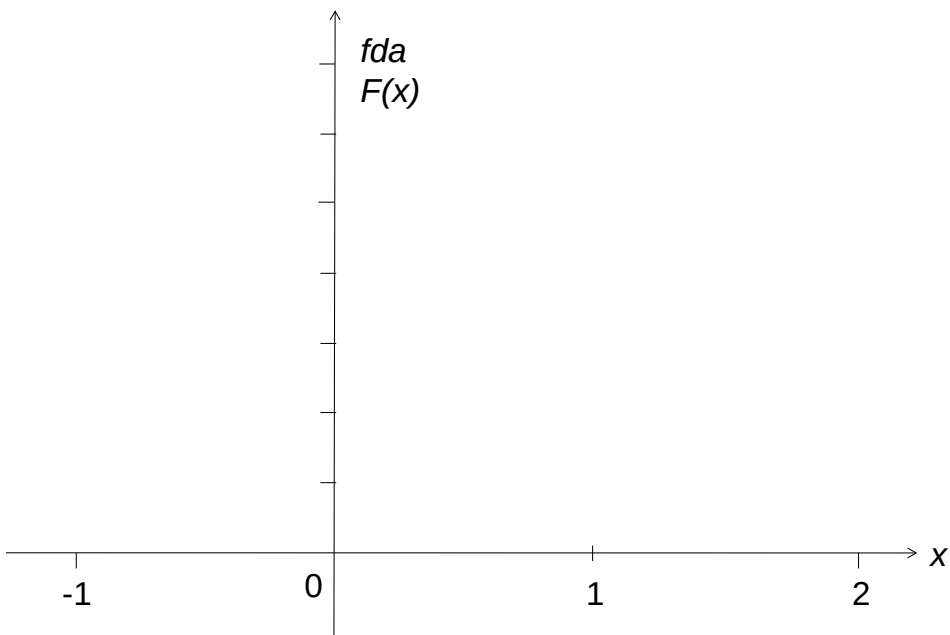
(RESPONDA EN LOS ESPACIOS Y JUSTIFIQUE FORMALMENTE CADA RESPUESTA)

1.- Sea X una v.a. de la cual sólo se conocen $E(X)=\mu$, $VAR(X)=\sigma^2$, dadas constantes $c,d \in \mathbb{R}$, desarrolle la expresión correspondiente para calcular cada uno de los siguientes valores, usando μ , σ^2 , c , d : (5 pts)

$E(X^2) =$ _____ ; $E(c-(X/d)) =$ _____ ; $VAR(c-(X/d)) =$ _____

2.- Sea la fda $F(x)$ de una v.a. continua X con la siguiente expresión analítica (calcule valor $c =$ ____)

$$fda \quad F(x) = \begin{cases} \text{_____} & \text{si } x < -1 \\ (x+1)/c & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ \text{_____} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ (2x^2 - 1)/c & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ \text{_____} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

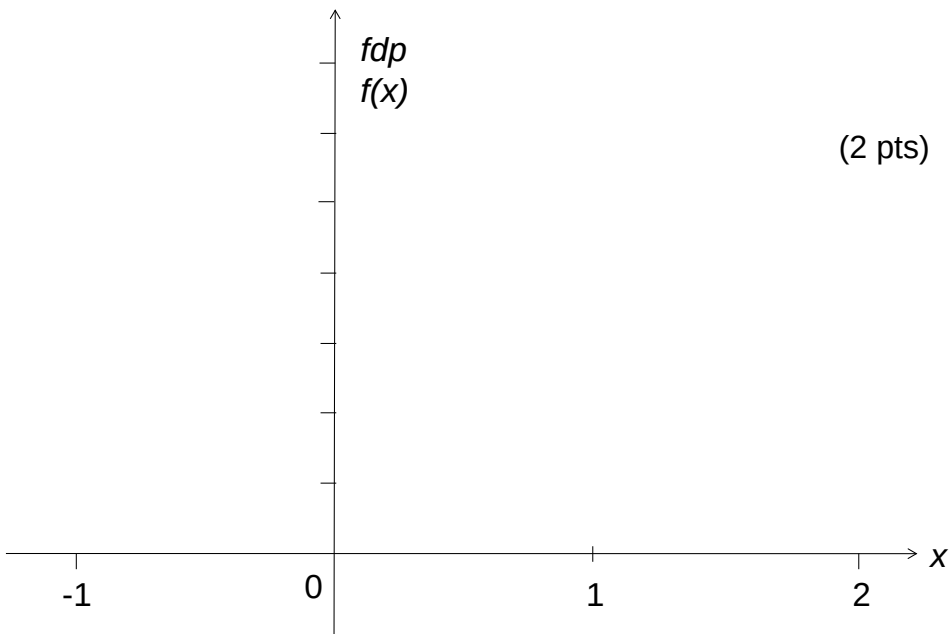


i) Complete arriba los espacios en blanco en la expresión analítica y dibuje aquí su gráfica. (2 pts)

ii) Calcule lo siguiente: $P(X > 3/2) =$ _____ $P(-1/2 < X < 1/2) =$ _____ (1 pto)

iii) Desarrolle la correspondiente fdp $f(x)$, escriba abajo su expresión analítica y dibuje aquí su gráfica. (2 pts)

$$fdp \quad f(x) = \begin{cases} \text{_____} & \text{si } x < -1 \\ \text{_____} & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ \text{_____} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \text{_____} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ \text{_____} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$



3.- Suponiendo que la perforación de varios pozos acuíferos consecutivos se puede modelar como la repetición de ensayos Bernoulli idénticos e independientes, con $q=P(\text{Pozo seco})$, siendo $0 < q < 1$. Sea K un entero positivo, sean las v.a. definidas como sigue:

X = Cantidad de pozos secos resultantes al perforar K pozos consecutivos.

Y = Cantidad de pozos consecutivos perforados hasta resultar K pozos secos.

i) Desarrolle (justificando formalmente cada paso) y escriba a continuación las correspondientes expresiones generales para: (3 pts)

fdp $p(x)=$ _____ si $x \in \{ \text{_____} \}$; $E(X)=$ _____

fdp $p(y)=$ _____ si $y \in \{ \text{_____} \}$; $E(Y)=$ _____

ii) Calcule las siguientes probabilidades, con $q=1/5$: (2 pts)

$P(\text{Al perforar 3 pozos, resulta más de un pozo seco}) =$ _____

$P(\text{El 2º pozo seco resulta al perforar más de 3 pozos}) =$ _____

4.- Suponga un sistema con 2 componentes electrónicos independientes X e Y conectados en paralelo, los cuales deben fallar ambos para que el sistema falle. El tiempo hasta que falla cada componente individual es una v.a. Exponencial con $E(X)=20$ días, $E(Y)=10$ días, calcule:

i) $P(\text{El sistema no falla en 15 días}) =$ _____ (3 pts)

ii) $P(\text{El sistema falla antes de 45 días, sabiendo que ha pasado 15 días sin fallar}) =$ _____

RESPUESTA: _____ (2 pts)

AYUDA: No es necesaria una v.a. conjunta bidimensional (X,Y)